

Prüfungsaufgaben: Stochastik ITB, WS 12/13*

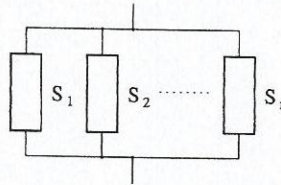
Zwischentest

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

- Man betrachte eine Folge von 5 Würfeln eines Würfels (stochastische Unabhängigkeit!). Man berechne die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse (Brüche sind – so weit möglich – zu kürzen):
 - A : „die 3 wird nie erwürfelt“
 - B : „in der Folge tritt die 6 auf“
 - C : „die 1 tritt nur beim 3. Wurf auf“
- Von den Zufallsereignissen $A, B \in \Sigma$ sind die Wahrscheinlichkeiten $P(A) = 1/2$, $P(B) = 7/8$ und $P(A \cup B) = 3/4$ bekannt.
 - berechnen Sie $P(A \cap B)$.
 - Sind die Ereignisse A, B stochastisch unabhängig (Begründung!)?
- Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit $P(S)$ des Systems S bestehend aus n identischen Komponenten:



wobei jede Komponente S_i mit der Wahrscheinlichkeiten $P(S_i) = p$ funktioniert. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen.

- Gegeben sei die Matrix P

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & p_a & 0.1 \\ p_b & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & p_c \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie p_a, p_b und p_c in P , so daß diese eine Übergangsmatrix bildet.
 - Wie wird der Zustand $i = 3$ genannt?
 - Das stochastische System befinde sich zum Zeitpunkt 0 im Zustand $i = 2$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich das System nach *zwei* Zeitschritten im absorbierenden Zustand?
- Geben Sie 7 Kennwerte von Zufallsverteilungen an (nur Aufzählung, keine Definitionen).
 - Geben Sie die Definition der Varianz an. Welcher Zusammenhang besteht zur Standardabweichung?
 - Eine diskrete Zufallsvariable Y kann K verschiedene Werte y_k ($k = 1, \dots, K$) annehmen, mit den Wahrscheinlichkeiten $p_k = P(Y = y_k)$. Geben Sie die Berechnungsvorschrift zur Bestimmung des 3. zentralen Moments von Y an.
 - Eine stetige Zufallsvariable U nimmt Werte im Intervall $(0, 1]$ gleichverteilt an. Geben Sie die kumulative Verteilungsfunktion der Variablen U an (keine Herleitung!).

*Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

9. Eine stetige Zufallsvariable X mit $X \geq 1$ habe die kumulative Verteilungsfunktion $F_X(x) = 1 - \frac{1}{x}$ (für $x \geq 1$).
- a) Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, daß Realisierungen der Zufallsgröße in das Intervall $(2, 3]$ fallen.
 - b) Man bestimme den Median der Verteilung.
 - c) Man bestimme die Dichtefunktion $f_X(x)$ der Verteilung.
 - d) Stellen Sie das Integral zur Erwartungswertberechnung auf. Existiert der Erwartungswert, ja oder nein (Begründung!)?

Zusatzaufgabe (wird nur bewertet nach vollständiger Bearbeitung aller Aufgaben 1. – 9.):

10. In einem Simulationsprogramm findet man die folgende Programmzeile:

If (log(rand()) <= a) Then ...; Else ... , (1)

wobei rand ein Zufallszahlengenerator ist, der gleichverteilte Zufallszahlen im Intervall $(0, 1]$ erzeugt, log ist die natürliche Logarithmusfunktion und a ein Parameter mit $a \leq 0$.
Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, mit der der Then-Block realisiert wird.